

# 通用命令协议文档

基于ycprotocol

## 通用命令（cmdGroup = 0x00）

| 命令号 | 命令类型          | 功能      | 请求payload                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 响应payload                                                 |
|-----|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | NEED_ACK_0x02 | 设置产品信息  | struct venderinfo {<br>char data[]; //最大200字节<br>};<br>//包含厂商信息、产品型号、产品序列号                                                                                                                                                                                                                                                                          | struct state{<br>uint8_t state;<br>//00：写入成功，01：写入失败<br>} |
| 2   | NEED_ACK_0x02 | 获取产品信息  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | struct venderinfo {<br>char data[]; //最大200字节<br>};       |
| 3   | NEED_ACK_0x02 | 设置硬件版本号 | struct HardwareVersion {<br>char data[]; //最大100字节<br>};                                                                                                                                                                                                                                                                                            | struct state{<br>uint8_t state;<br>//00：写入成功，01：写入失败<br>} |
| 4   | NEED_ACK_0x02 | 获取硬件版本号 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | struct HardwareVersion {<br>char data[]; //最大100字节<br>};  |
| 5   | NEED_ACK_0x02 | 获取软件版本号 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | struct SoftwareVersion {<br>char data[]; //最大100字节<br>};  |
| 6   | NEED_ACK_0x02 | 授时      | struct tm {<br>int tm_sec; // 秒，范围从0到59<br>int tm_min; // 分，范围从0到59<br>int tm_hour; // 小时，范围从0到23<br>int tm_mday; // 一个月中的日期，范围从1到31<br>int tm_mon; // 月份，范围从1到12（1表示一月）<br>int tm_year; // 年份，2025表示2025年<br>int tm_wday; // 星期，范围从0到6（0表示星期天）<br>int tm_yday; // 一年中的第几天，范围从0到365<br>int tm_isdst; // 夏令时标识符<br>};<br>//该结构体为C标准库time.h定义的时间相关结构体 | struct state{<br>uint8_t state;<br>//00：写入成功，01：写入失败<br>} |

|    |               |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | NEED_ACK_0x02 | 读取时间        |                                                                                     | <pre> struct tm {     int tm_sec; // 秒，范围从0到59     int tm_min; // 分，范围从0到59     int tm_hour; // 小时，范围从0到23     int tm_mday; // 一个月中的日期，范围从1到31     int tm_mon; // 月份，范围从1到12（1表示一月）     int tm_year; // 年份，2025表示2025年     int tm_wday; // 星期，范围从0到6（0表示星期天）     int tm_yday; // 一年中的第几天，范围从0到365     int tm_isdst; // 夏令时标识符 }; //该结构体为C标准库time.h定义的时间相关结构体 </pre> |
| 8  | NEED_ACK_0x02 | 读取参数        | <pre> struct Parameter {     uint64_t addr;     uint16_t len; }; </pre>             | <pre> struct ParameterData {     uint8_t state;//00：读取正常，01：地址不允许读取     uint64_t addr;     uint8_t data[];//当 state不为0时，此项为空 }; </pre>                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | NEED_ACK_0x02 | 写入参数        | <pre> struct ParameterData {     uint64_t addr;     uint8_t data[]; }; </pre>       | <pre> struct state{     uint8_t state;     //00：写入成功，01：地址不允许写入，02：其他错误 } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | NEED_ACK_0x02 | 系统复位        | <pre> uint8_t mode; //00:保留，01：硬件重启，02：软件重启 </pre>                                  | <pre> uint8_t state; //00：接受命令，01：不允许重启 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | NEED_ACK_0x02 | 请求升级        | <pre> uint8_t state; //01：升级，02：取消升级 </pre>                                         | <pre> uint8_t state; //00：接受升级，01：不允许升级 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | NEED_ACK_0x02 | 固件数据        | <pre> struct YCOTABlock {     uint32_t offset;     uint8_t otaData[1024]; }; </pre> | <pre> uint8_t state; //00：处理成功，01：处理失败 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | NEED_ACK_0x02 | 校验固件        | <pre> struct YCOTACrc {     uint32_t crc;     uint32_t offset; }; </pre>            | <pre> uint8_t state; //00：校验成功，01：校验失败 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | NEED_ACK_0x02 | 恢复出厂设置      |                                                                                     | <pre> uint8_t state; //00：处理成功，01：处理失败 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | NEED_ACK_0x02 | 是否开启CAN报文加密 | <pre> uint8_t mode; //00:关闭加密，01：开启加密。 </pre>                                       | <pre> uint8_t state; //00：处理成功，01：处理失败 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | NEED_ACK_0x02 | 请求设备信息      |                                                                                     | <pre> uint8_t dev_info[ ]; { "version": "Bd104000",   "device_id": "Rack-34310310-51323526-56302300" } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                       |

